ใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B — ออกแบบกรณีทดสอบ

ENGSE601 • Evidence Pack • TeamName: TheOneBakery • Draft, official worksheet not supplied

หมายเหตุ: ไฟล์ใบงานครั้งที่ 2 ฉบับทางการไม่ได้อยู่ในชุดที่ให้ตรวจ เอกสารนี้จึงเป็น draft test design ที่จัดตามหัวข้อใน template 02-test-design README และ code paths จริง. ก่อน submit ให้เทียบกับโจทย์ S2-B ที่อาจารย์แจกหากหาได้.

Context and test basis

Feature: POST /api/orders — create order and calculate total. Source: S1-B, routes/orders.js, database/schema.sql, README-FIX12.md. Source requirement version: Not Ready; test expectations below are proposed and not owner-approved.

TC	Level / technique	Precondition and steps	Proposed expected result	Status
TC-01	Integration/API; normal + multiple-item partition	Test DB seeded with 2 active products whose prices are known. POST customer_name, phone and both product IDs/positive quantities.	201 response; server-side total equals sum of DB price × quantity; order_items reflect correct prices/quantities; status pending_review.	Not Executed
TC-02	Integration/API; negative partition	POST with empty items, unknown product ID, and inactive product ID as separate cases.	Client error with clear message; no partial order/order_items created. Code currently may return generic 500 for invalid product; verify and log actual.	Not Executed
TC-03	Integration/API; boundary values	POST with quantity 1, 0, -1 and 1.5 as separate cases.	1 accepted; 0/negative/fraction rejected before DB write with client error. Explicit integer validation was not seen in route.	Not Executed
TC-04	Integration; resource constraint	Use a product with recipe and set test stock lower than required; submit order.	Expected design: request rejected with resource shortage detail and no order/partial stock write; confirm actual code behavior in test DB.	Not Executed
TC-05	Integration; authorization/state transition	With authorized test users only, try skip transition pending_review → picked_up and role not permitted for next step.	Request rejected; order status/history unchanged. Requires test credentials and isolated DB.	Not Executed
TC-06	Integration; transaction/idempotency	Set sufficient recipe stock; move in_production → ready_for_packing once, then attempt duplicate/invalid transition.	First valid transition deducts recipe amount and records movement once; second action does not deduct stock again.	Not Executed

Traceability and review

Draft requirement / risk	Cases	Evidence to collect	Status
DRAFT-ORD-01: order total/quantity	TC-01, TC-02, TC-03	response JSON; orders and order_items rows; observed HTTP status; input set	Planned / no results
DRAFT-ORD-02: authorization/state	TC-05	role/token used (no secret in public file); response; status/history before and after	Planned / no results
DRAFT-INV-01: recipe stock deduction	TC-04, TC-06	inventory before/after; inventory_movements; order status before/after	Planned / no results

Environment and safety

ใช้ test database แยกจากข้อมูลจริงเท่านั้น; ใช้ products/recipes ที่ตั้งค่าให้ทราบผลคาดหวัง. ห้ามใส่รหัสผ่าน, token, .env หรือข้อมูลลูกค้าจริงลง public repo. Test data names/phones should be synthetic and clearly non-real.

Peer review / baseline

Reviewer/date: ยังไม่ยืนยัน. ชุดทดสอบนี้ถูกสร้างจาก source ที่ตรวจและต้องตรวจเทียบกับ worksheet ครั้งที่ 2 ฉบับทางการก่อนถือเป็นฉบับส่ง. ห้ามใส่ผล Pass/Fail ใน test design; ผลจริงจะอยู่ใน G8 execution report เท่านั้น.

AI record: AI assisted with structuring test-case drafts from code and S1-B; team must confirm preconditions, expected behavior and map to the official reference cases before execution.